



Duas estações · 100 min

## IDENTIFICAÇÃO

Nome:

Matrícula:

Curso:

Professor(a):

Começa na estação: ☐ A ☐ B Colegas de bancada:

Encontro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Estude **escrevendo à mão**, ouvindo música instrumental. Pierluigi Piazzi, em *Aprendendo Inteligência*

"Quando você pode medir aquilo de que fala, e exprimi-lo em números, você sabe algo sobre isso." — Lord Kelvin, *Electrical Units of Measurement*, 1883

**Hoje você mede.** Seis tarefas, duas bancadas, e um resultado por linha. O que esta trilha cobra não é o valor: é a **escrita** do valor — unidade, símbolo, espaço, vírgula e o prefixo na escala certa. O termo de segurança você já assinou na T0A; ele é o que lhe dá o direito de estar nesta bancada.

## 1. Estação A — comprimento e ângulo

régua milimetrada · paquímetro · transferidor · rampa de fórmica · resma de papel · moedas

**A1 A espessura de uma folha de papel**

régua milimetrada + pilha de 100 folhas

Resultado, na unidade do instrumento:

Menor divisão do instrumento:

O que o SI ensina aqui: o milímetro não chega lá: o resultado pede o **micrometro** ( $\mu\text{m}$ )**A2 O diâmetro de uma moeda**

paquímetro

Resultado, na unidade do instrumento:

Menor divisão do instrumento:

O que o SI ensina aqui: o décimo de milímetro — e duas leituras que não coincidem

**A3 A inclinação da rampa de fórmica**

transferidor

Resultado, na unidade do instrumento:

Menor divisão do instrumento:

O que o SI ensina aqui: o **grau é unidade fora do SI**; a do Sistema é o radiano

Anote o que o instrumento mostrou, na unidade em que ele mostrou. A conversão é da página 3.

## 2. Estação B — massa, força e tempo

balança (0,1 g) · dinamômetro · massa aferida de 100 g · caixa de cliques · régua para o teste de reação

### B1 A massa de um clipe

balança + 20 cliques

Resultado, na unidade do instrumento:

Menor divisão do instrumento:

O que o SI ensina aqui: a única unidade de base que já nasce com prefixo: o **kilograma**

### B2 A força-peso sobre 100 g

dinamômetro

Resultado, na unidade do instrumento:

Menor divisão do instrumento:

O que o SI ensina aqui: o **newton**, unidade derivada; o kgf do mostrador é fora do SI

### B3 O tempo de reação de um colega

régua em queda

Resultado, na unidade do instrumento:

Menor divisão do instrumento:

O que o SI ensina aqui: o segundo e o milissegundo — e a primeira **medida indireta**

Em B1 e B3 você mede muitos e divide — é medida por multiplicação, e ela vale sempre que a grandeza é menor do que a menor divisão do instrumento.

## 3. Antes de sair da estação

- ☐ Anotei o resultado **e** a menor divisão de cada instrumento que usei.
- ☐ Não apaguei nem corriji nenhum valor: o que mudou está **anotado ao lado**.
- ☐ Devolvi cada instrumento ao seu lugar.

4. A tabela de coleta — as seis medidas juntas

**Esta tabela é o produto do encontro.** É a forma mais simples que a disciplina vai usar — uma coluna por tarefa. A partir da T01 ela ganha a coluna da repetição, e o resultado passa a ter incerteza.

Tabela 1 — as seis medidas, como saíram do instrumento e como vão ao relatório

| #  | O QUE FOI MEDIDO                  | INSTRUMENTO | VALOR, COMO SAIU | NA UNIDADE DO SI | PREFIXO ESCOLHIDO |
|----|-----------------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| A1 | A espessura de uma folha de papel |             |                  |                  |                   |
| A2 | O diâmetro de uma moeda           |             |                  |                  |                   |
| A3 | A inclinação da rampa de fórmica  |             |                  |                  |                   |
| B1 | A massa de um clipe               |             |                  |                  |                   |
| B2 | A força-peso sobre 100 g          |             |                  |                  |                   |
| B3 | O tempo de reação de um colega    |             |                  |                  |                   |

Alguma das seis mudou de valor durante a aula? Qual, por quê, e o que ficou registrado ao lado?

5. Corrija a escrita — seis linhas erradas

Todas dizem um valor plausível. Todas estão escritas errado. Reescreva ao lado.

A folha tem 0,1 MM de espessura.

→

A moeda mede 23,5mm.

→

A rampa tem 15 Graus.

→

O clipe tem 0,52 Kgs.

→

A força medida foi 0.98 n.

→

O tempo de reação foi 210 mseg.

→

Símbolo não tem plural, não tem ponto e não vira maiúscula; há espaço entre número e símbolo; a vírgula é decimal.

6. Discussão

a. Duas pessoas mediram a mesma moeda e acharam valores diferentes. Isso é erro de alguém?

---

---

---

b. Qual das seis tarefas você levaria para uma escola sem laboratório — e com o quê, na prática?

---

---

---

**Terminamos por aqui, um abraço, e até o próximo encontro.**

O **Relatório Mínimo** desta trilha vence em **1 dia**: as seis medidas escritas na grafia do SI, com a conversão de cada uma. O **Relatório Completo**, em 6 dias. Leve esta tabela — ela é o dado bruto dos dois.



IFMG campus Ouro Preto - Coordenadoria da Área de Física (CODAFIS) - Núcleo de Inovação e Desenvolvimento de Experimentos Científicos (NIDEC) · Primeira edição · 2026

Introdução ao Laboratório (ILB) · TOB · Roteiro de Bancada v1 · IFMG — Campus Ouro Preto · NIDEC/CODAFIS · página 4 de 4